Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Análisis matemático III

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Análisis matemático III**
Código:	**592011 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemáticas**
Carácter:	**Obligatoria (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura Análisis matemático III es una asignatura de carácterobligatorio que constituye una continuación natural de las asignaturas Análisis matemático I y II. En esta asignatura se comienza estudiando la integral impropia en una variable, y se continúa introduciendo el cálculo integral en varias variables reales, aplicándolo al cálculo de integrales sobre curvas y superficies y el cálculo vectorial.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Haber cursado las asignaturas Lenguaje y Razonamientos matemáticos, Análisis matemático I y II y Álgebra lineal.

1b. COURSE SUMMARY

Mathematical Analysis III is a mandatory course that constitutes a natural continuation of Mathematical Analysis I and II. In this course, we begin by studying the improper integral inone variable, and continue by introducing integral calculus in several real variables, applying it to the calculation of integrals on curves and over surfaces and to vector calculus.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

K02 - Conocer los conceptos, técnicas, aplicaciones y resultados principales, con su fundamentación teórica, del cálculo diferencial e integral de funciones de variable real en una y varias variables, el análisis de variable compleja y la teoría de la aproximación.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Integral impropia.	2 horas de teoría 2 horas de práctica
Tema 2. Integración múltiple.	10 horas de teoría 10 horas de práctica
Tema 3. Integración sobre curvas.	6 horas de teoría 6 horas de práctica
Tema 4. Integración sobre superficies.	5 horas de teoría 5 horas de práctica
Tema 5. Resultados fundamentales del análisis vectorial.	5 horas de teoría 5 horas de práctica

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases **teóricas** impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Clases **prácticas** impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas.
Trabajo y estudio personal	Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de ejercicios, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación, preparación de las pruebas de evaluación.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de

quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Se realizarán tres pruebas parciales, la primera (PE1) supondrá un 10% de la calificación final, la otras dos (PE2 y PE3) supondrá, cada una, un 40% de la calificación final, la PE1 y PE2 se realizarán durante el cuatrimestre, en la PE1 se evaluarán los contenidos del Tema 1, en la PE2 se evaluarán los contenidos del Tema 2; la PE3 se realizará en la fecha de convocatoria ordinaria y se evaluarán los contenidos de los Temas 3, 4 y 5. El 10% de la nota restante corresponderá a la participación activa del alumnado en clase mediante, por ejemplo, la resolución de problemas en la pizarra o entrega de ejercicios, pudiendo combinarse ambos, los criterios específicos para obtener este 10% de la nota final se fijarán al principio del curso.

Estas pruebas de evaluación podrán incluir tanto cuestiones teórico-prácticas de desarrollo o de tipo test como la resolución de problemas, sobre los contenidos de los temas anteriormente especificados. Ninguna prueba tendrá carácter de recuperación de las anteriores.

Evaluación mediante examen final:

Para aquellos alumnos que se hayan acogido a la evaluación final, la evaluación consistirá en la realización de único examen final (PEF), en la fecha de la convocatoria ordinaria, que podrá incluir tanto cuestiones teórico-prácticas de desarrollo o de tipo test como la resolución de problemas, sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumno comprende los conceptos básicos necesarios de la asignatura.
CE2. El alumno utiliza correctamente el lenguaje matemático formal para enunciar resultados y demostrarlos con rigor.
CE3. El alumno muestra corrección formal en los razonamientos utilizados para resolver problemas relacionados con la asignatura e interpretar los resultados de los mismos.
CE4. El alumno es capaz de presentar por escrito sus ideas con coherencia, con corrección matemática pero también semántica y gramatical.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- **Prueba Evaluación (PE1,PE2, PE3):** Pruebas a realizar a lo largo de la asignatura, con preguntas de contenido tanto teórico como práctico. Habrá 3 tal como se especifica en la sección Evaluación continua.

- **Participación activa del alumnado en clase (PA):** Se evaluará a lo largo del cuatrimestre mediante la participación del alumnado en la resolución de problemas en la pizarra o la entrega de ejercicios propuestos por el docente.

- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PE, pero que sólo deberán realizar aquellos alumnos a los que les sea concedida la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K02	CE1, CE2, CE3, CE4	PE1	10%
H01, K02	CE1, CE2, CE3, CE4	PE2	40%
H01, K02	CE1, CE2, CE3, CE4	PE3	40%
H01, K02	CE1, CE2, CE3, CE4	PA	10%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, se encuentre en una de estas dos situaciones: no se presente a ninguna de las pruebas PE2 o PE3, pudiendo haber realizado la PE1 y tener nota por PA, o únicamente se presente a una de ellas, es decir, a aquel que únicamente se presente a la PE2 o la PE3 sin realizar la PE1 y sin tener nota por PA.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K02	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- F. Bombal, L. Rodríguez Marín, G. Vera, Problemas de Análisis Matemático. Cálculo Integral, Vol. 3, AC, 1990.
- C. H. Edwards, Jr. Advanced calculus of several variables. Ed. Dover, 1994.
- J.A. Facenda, F.J. Freniche, Integración de funciones de varias variables, Piramide, 2002.
- W. Fleming, Functions of several variables, Springer, 1977.
- E. Marsden y M.J. Hoffmann, Análisis Clásico Elemental, Addison-Wesley Iberoamericana S.A., Wilmington, 1998.
- E. Marsden y A.J. Tromba, Cálculo Vectorial, Addison-Wesley Longman, 1998.
- C. Pita Ruiz, Cálculo Vectorial, Prentice-Hall Hispanoamericano, 1995.
- K. T. Smith, Primer of Modern Analysis, Springer 1983.

- M. Spivak, Cálculo en variedades. Ed Reverté, 1979.

6.2. Bibliografía complementaria

- T. Apostol, Calculus Vol.2, Reverté, 1979.
- A.García y otros, Cálculo II Teoría y problemas de funciones de varias variables, CLAGSA 1996.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.